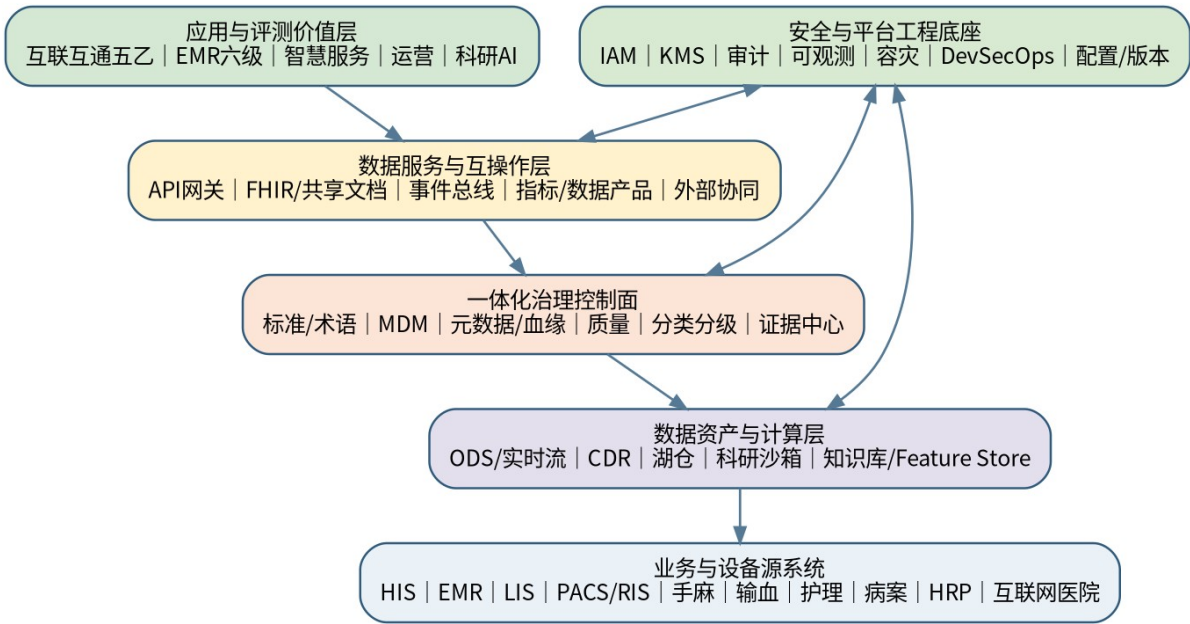


三甲医院数据治理平台

详细建设蓝图

按互联互通五级乙等 + 电子病历五级/六级拆解

含平台模块、MDM/CDR 模型、数据库表模型、接口与事件模型、治理流程、实施 WBS、组织 RACI、测试验收、证据体系与避坑指南



版本 V1.0 | 2026 年 7 月

文档控制与适用说明

项目	内容
文档名称	三甲医院数据治理平台详细建设蓝图
版本	V1.0
适用范围	大型三级甲等综合医院、多院区医院、医院集团/医联体
建设周期建议	18 个月完成五乙主体和六级关键场景；此后持续运营
附件融合	《数据治理分工表 V1.0》121 项术语/字典候选
模型规模	15 个数据域、19 个平台模块、58 张核心表、931 个字段
重要边界	正式测评以申报年度主管部门文件、测评通知、评价标准和现场口径为准

重要声明：本蓝图是一套可直接用于立项、招标深化、详细设计和项目管理的工程基线，不构成评测通过承诺。电子病历六级部分按“全流程医疗数据闭环管理、高级医疗决策支持”进行工程分解，年度必达项和现场检查要求必须以正式评价细则校准。

审批与会签页（模板）

角色	部门/姓名	审核重点	意见	日期/签名
项目 Sponsor		战略目标、资源和重大争议		
数据治理委员会主任		治理制度和责任		
信息管理部负责人		总体架构、平台和运维		
医务部负责人		临床流程、闭环和 CDSS		
护理部负责人		护理、给药、标本和输血闭环		
质评/病案负责人		患者主索引、病案、标准和质量		
药学部负责人		药品主数据、合理用药和规则		
网安负责人		分类分级、权限、审计和导出		

目录

- 1 执行摘要与建设目标
- 2 建设依据、范围与现状基线
- 3 总体原则、指标与目标架构
- 4 医院数据域与责任体系
- 5 平台 19 个模块详细设计
- 6 MDM、标准术语、CDR 与数据库模型
- 7 接口、FHIR、共享文档与事件模型
- 8 互联互通五级乙等建设与证据映射
- 9 电子病历五级/六级建设映射
- 10 临床闭环、知识库与 CDSS 设计
- 11 数据全生命周期治理流程
- 12 组织架构、RACI 与运营机制
- 13 18 个月实施路线、WBS 与里程碑
- 14 测试、验收、模拟评测与证据中心
- 15 安全、隐私、运维、容灾与持续改进
- 16 技术组合、开源组件与采购边界
- 17 常见踩坑、风险与决策建议
- 附录 A 交付物清单与文件包导航
- 附录 B 核心表目录
- 附录 C 参考资料

1 执行摘要与建设目标

本项目不是“再建一套数据仓库”，也不是“把接口接通”即可完成。其目标是把医院跨院区、跨系统、跨业务过程中的患者、人员、组织、位置、药品、项目、设备、临床事实、文档、规则和证据，纳入统一的定义、唯一标识、版本、质量、安全、血缘、服务和审计机制。

对互联互通五级乙等而言，关键是标准化数据资源、共享文档、互操作服务、医院平台架构、广泛系统接入、外部协同和真实应用效果；对电子病历五级/六级而言，关键是统一数据管理、跨部门临床信息共享、全流程闭环、高级决策支持和数据利用。两类评价的共同底座就是持续运行的数据治理平台，而不是临近申报时拼装的静态材料。

蓝图核心结论：采用“治理控制面 + MDM + CDR + 互操作服务 + 闭环/CDSS + 安全证据”的一体化架构。通用元数据、质量、事件、认证、审计可组合开源组件；患者主索引、医院主数据、国内标准术语、临床闭环、证据编排和业务审核必须由医院掌握核心规则。

目标	具体含义
统一识别	患者、人员、组织、科室、位置、床位、药品、项目、设备耗材建立企业级唯一标识和源系统 XREF。
统一语义	数据元、值域、术语、指标、共享文档、接口和事件使用受控版本和 ConceptMap。
统一质量	完整性、准确性、一致性、唯一性、及时性、有效性进入采集、发布和消费门禁。
统一服务	REST/FHIR/共享文档/事件/批量数据产品使用统一网关、契约、SLA 和消费者治理。
统一闭环	关键临床流程有状态机、责任人、时间戳、SLA、异常分支、升级、补偿和结局。
统一安全	用途绑定、最小权限、字段脱敏、导出审批、去标识、安全沙箱和全链路审计。
统一证据	条款、交付物、配置、运行数据、测试、签字和版本哈希形成持续证据链。

1.1 建议量化目标

指标	建议目标
患者重复档案率	<0.1%，高风险误合并零容忍
关键主数据企业 ID 覆盖	100%
关键数据元/值域映射	100%
关键值域合法率	>=99%

指标	建议目标
关键字段完整率	>=98%
临床事实来源可追溯	100%
敏感访问/导出/合并/规则发布审计	100%
批量数据时效	T+1 以内；关键实时链路按场景<5 分钟或秒级
API 可用性	>=99.9%，按服务分级
五乙内部目标	各维度不低于五乙阈值，总分内部目标>=92
P0 临床闭环	首批至少 6 个，最终覆盖 15 个重点场景
知识与 CDSS	至少 4 类知识库、2 类 CDSS、30 个以上预警节点作为五乙/六级基础目标

2 建设依据、范围与现状基线

2.1 主要依据

本蓝图以医院互联互通测评、电子病历分级评价、卫生健康信息数据元与电子病历基本数据集为主线，同时对齐数据安全、个人信息保护、网络安全和医疗卫生机构网络安全管理要求。引用标识详见附录 C。

编号	资料	机构	本蓝图用途
S01	国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版）	国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会/国家卫生健康委统计信息中心	五乙数据、文档、服务、架构、应用和评分
S02	卫生健康信息数据元目录 第 1 部分：总则 WS/T 363.1-2023	国家卫生健康委员会	数据元结构、属性和注册
S03	全国医院信息化建设标准与规范（试行）	国家卫生健康委员会	总体建设基线
S04	电子病历基本数据集（WS 445 系列）	国家卫生健康委员会/卫生健康信息专业机构	电子病历数据集和共享文档字段
S05	HL7 FHIR R4 Patient/Encounter/ValueSet/ConceptMap/Provenance/Audit Event	HL7 International	跨系统服务语义、术语和追溯
S06	OpenAPI Specification 3.1.0	OpenAPI Initiative	REST API 契约
S07	中华人民共和国个人信息保护法	全国人大常委会	敏感个人信息、最小必要和影响评估
S08	中华人民共和国数据安全法	全国人大常委会	数据安全治理和分类分级
S09	中华人民共和国网络安全法	全国人大常委会	网络安全和运行保障
S10	医疗卫生机构网络安全管理办法	国家卫生健康委员会等	医疗机构网络安全组织和事件响应

编号	资料	机构	本蓝图用途
S11	电子病历系统应用水平分级评价 五级/六级建设口径	国家卫生健康主管部门评价体系	按统一数据管理、中级决策支持 到全流程闭环、高级决策支持拆 解；申报年度官方细则优先

2.2 建设范围

- 业务范围：门诊、急诊、住院、体检、互联网医院、检验、病理、影像、手术麻醉、护理、输血、药事、病案、医保财务、设备耗材、科研与 AI。
- 系统范围：HIS、EMR、LIS、PACS/RIS、手麻、输血、病理、护理、病案、HR/组织、药学、HRP/ERP、SPD/设备、互联网医院、统一身份、科研平台及上级平台。
- 数据范围：主数据、参考数据、临床事实、共享文档、指标、规则知识、元数据、质量、血缘、权限、审计和证据。
- 组织范围：院领导、治理办公室、信息管理部、医务、护理、质评/病案、药学、检验、检查、输血、组织人事、财务医保、医学装备、网安、临床研究和各临床科室。

2.3 附件现状基线

附件共形成 121 项术语/字典候选，其中已明确 ‘有院内字典’ 32 项；来源以行业标准 47 项、医院字典 36 项、互联互通测评定义 25 项为主。责任科室以医务部 49 项、质评部 22 项、药学部 10 项、组织人事部 8 项、护理部 7 项、输血科 6 项为主。

系统	附件映射项数
HIS	68
病案管理系统	40
PACS 系统	37
手麻系统	23
输血系统	23
EMR	16
病理系统	10
体检系统	8
LIS 检验	8
人力资源管理系统	7
内窥镜	6
OA 系统	6

附件已经具备“术语来源—责任科室—系统映射”的治理雏形，但还缺少统一资产 ID、标准版本、生效失效、替代关系、字段级映射、质量规则、消费者、影响分析、审批和证据链。规范化清单已在本文件包的 Excel 中补充这些字段。

一期切入建议：优先选择患者、科室、人员、诊断、药品、检查/检验项目和手术/输血等高频、高安全影响对象，并优先覆盖 HIS、病案、PACS、手麻、输血、EMR、病理、LIS。

3 总体原则、指标与目标架构

3.1 设计原则

原则	设计要求
业务责任先于技术工具	数据定义、权威源、允许变更、质量阈值和风险处置必须由业务 Owner 批准。
注册与协同共存	不强迫替换所有源系统；中央平台负责统一 ID、映射、黄金记录、标准发布、审核、订阅和审计。
身份与事实分离	MDM 只治理身份和资源主数据，诊断、医嘱、结果和报告等临床事实保留来源和修订链。
标准版本化	国家、行业、院内和国际标准分层，使用 ConceptMap 维护映射，不把名称相同视为语义相同。
质量左移	质量规则进入采集、转换、主数据、共享文档、API、数据产品和规则发布门禁。
闭环可证明	状态机不仅显示状态，还必须绑定责任、时间、SLA、异常、升级、补偿和结局。
安全默认	数据最小化、用途绑定、分级授权、动态脱敏和全链路审计是默认能力。
证据持续化	从设计到运行持续采集证据，禁止申报前人工拼材料。
平台可替换	核心规则、模型和契约归医院所有；开源/商业组件可替换、可迁移、可审计。

3.2 总体目标架构

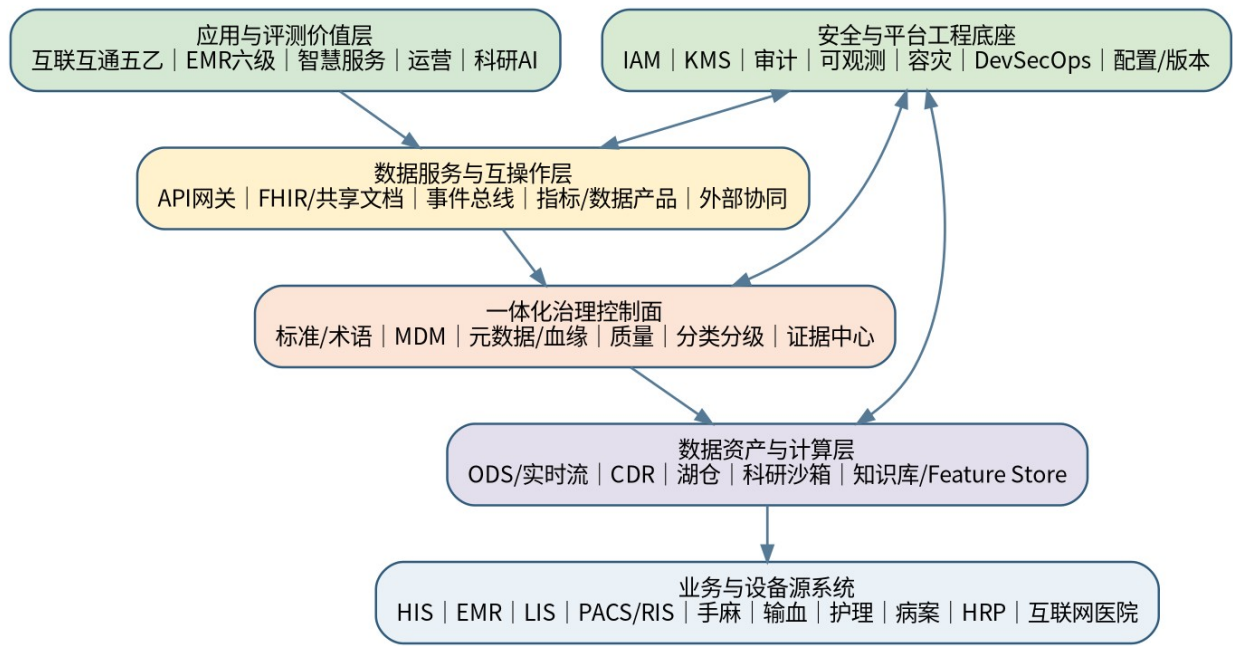


图 3-1 医院数据治理平台总体目标架构

架构由六部分组成：业务源系统层；数据采集与湖仓/CDR 层；治理控制面；数据服务与互操作层；闭环/CDSS/科研/运营应用层；贯穿全层的安全、可观测、版本和容灾底座。治理控制面必须独立于某个单一数据库或 ETL 工具。

3.3 MDM 与 CDR 同据流

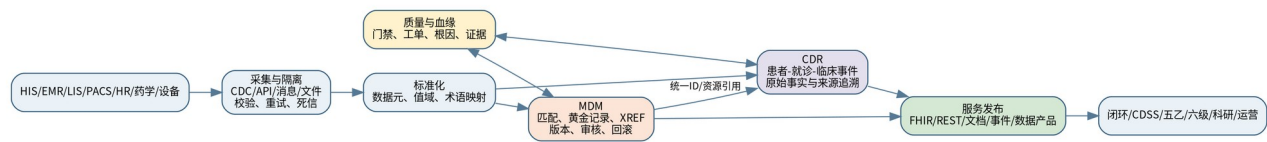


图 3-2 主数据与临床数据中心协同数据流

4 医院数据域与责任体系

数据域按业务对象和生命周期划分，而不是按厂商系统划分。一个源系统可向多个数据域供数，一个数据域也会跨越多个源系统。每个数据域必须指定业务 Owner、数据管家、技术 Owner 和安全责任人。

代码	数据域	核心对象	业务 Owner	优先级	关键价值
D01	患者与人口学域	患者/标识/关系人	质评部/门诊部	P0	EMPI、患者 360、跨院区统一
D02	组织人员与空间域	组织/人员/位置/床位	组织人事部	P0	全院统一组织树与资

代码	数据域	核心对象	业务 Owner	优先级	关键价值
					源寻址
D03	就诊与患者流转域	就诊/患者流转	医务部	P0	患者全旅程与床位运营
D04	诊断与病案域	诊断/病案/文档	质评部/病案室	P0	病案质量、DRG/DIP、科研
D05	医嘱处方与治疗域	医嘱/处方/执行	医务部/药学部	P0	医嘱与给药闭环
D06	检验病理与输血域	标本/观察/报告/输血	检验科/病理科/输血科	P0	标本、危急值、输血闭环
D07	检查影像与围术期域	检查/报告/手术/麻醉	医务部/影像科/麻醉手术中心	P0	检查与围术期闭环
D08	护理与患者评估域	护理评估/执行/交班	护理部	P0	护理闭环和风险预警
D09	药品与药事域	药品/药事规则	药学部	P0	药品一码到底和合理用药
D10	财务医保与价格域	收费项目/费用/结算	财务部/医保部	P1	临床财务一体化
D11	设备耗材与供应链域	设备/耗材/批次	医学装备部	P1	耗材设备全程追溯
D12	质量安全与感染域	质量事件/规则	质评部/院感部	P0	患者安全闭环
D13	运营人力与教学域	人员/排班/指标	组织人事部/运营管理部	P1	精细化运营和资源优化
D14	科研与 AI 数据域	研究数据/特征/模型	临床医学研究部	P1	科研复用与 AI Ready
D15	公共服务与外部协同域	服务/共享文档/上报	信息管理部/医务部	P1	五乙外联和区域协同

4.1 数据域内最小治理单元

- 1. 数据对象：例如患者、科室、药品、检验项目、就诊、医嘱、观察结果。
- 2. 业务定义：对象边界、生命周期、权威来源、允许变更和责任归口。
- 3. 标准定义：数据元、值域、代码系统、术语映射、单位和版本。
- 4. 技术映射：源系统、库表字段、接口事件、转换逻辑和血缘。
- 5. 质量规则：完整、唯一、引用、时序、状态机、业务合理性和 SLA。
- 6. 安全策略：分类分级、角色/属性权限、用途、脱敏、导出和留存。
- 7. 服务与消费：API、事件、共享文档、报表、闭环、科研和模型。
- 8. 证据：评审、测试、运行、问题、版本、回滚和业务签字。

5 平台 19 个模块详细设计

以下模块是立项、招标、详细设计、开发、测试和验收的共同分解单位。医院可采用一体化产品或组合式部署，但模块间必须共享统一对象 ID、标准版本、权限、审计、工作流和证据。

5.01 M01 治理门户与工作台

建设目标：统一治理入口。统一入口、待办、治理地图、KPI 和证据归档

设计维度	详细要求
核心功能	待办任务、通知、争议仲裁、发布日历、质量/证据/闭环/服务运营看板；按角色展示数据域资产、标准、问题、变更和使用情况；统一搜索数据资产、术语、接口、规则和证据
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	任务/通知/运营看板；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	全院治理运营
责任团队	治理办
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：禁止成为多个子平台的简单链接页；关键动作必须通过工作流、权限和审计

5.02 M02 数据标准与数据元中心

建设目标：建立注册式数据标准体系。国家/行业/院内数据元、值域、编码、命名、版本和生效范围

设计维度	详细要求
核心功能	数据元五类属性、类型、格式、值域、版本、Owner 和适用范围；国标/行标/院标引用、差异和补充；映射、影响分析、订阅、发布、停用、替代和回滚
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	注册/版本/映射/影响分析；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙数据标准化；EMR 统一数据
责任团队	标准规范组
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：不要只做字段名对照表；标准发布必须与质量门禁、接口契约和下游订阅联动

5.03 M03 医学术语与本体服务

建设目标：统一医学术语与代码。ICD、手术、检验、检查、药品等标准和同义词映射

设计维度	详细要求
核心功能	ICD、手术操作、检验检查、药品、诊疗项目、组织人员和院内词汇；ValueSet 展开、ConceptMap 翻译、同义词、层级、本体关系和术语服务；版本冲突、映射审核和使用热度
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	注册/翻译/订阅/冲突仲裁；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙术语服务；CDSS
责任团队	医务部/质评部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：国际术语用于增强，不替代国内合规口径；不可用名称模糊匹配代替受控代码映射

5.04 M04 患者主索引 EMPI

建设目标：构建患者唯一身份。跨 HIS/EMR/LIS/PACS/互联网医院识别同一患者

设计维度	详细要求
核心功能	确定性+概率性匹配、阻塞键、权重、阈值、可解释分数；XREF、黄金记录、合并、拆分、疑似审核、四眼、回滚和补偿；一人多卡、多院区、儿童、外籍、证件缺失和历史错误
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	匹配/XREF/黄金记录/合并拆分；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	个人注册服务；患者纵向视图
责任团队	门诊部/质评部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：误合并风险高于未合并，不能追求 100%自动化；合并后必须通知所有下游并支持拆分补偿

5.05 M05 组织人员与资源 MDM

建设目标：统一组织、人员和医疗资源。院区、科室、病区、护理单元、人员、角色、床位和位置

设计维度	详细要求
核心功能	法人/院区/组织/科室/病区/护理单元/医疗组/人员/角色/位置/床位；有效期、撤并、兼职、轮转、执业资格、授权科室和资源归属；API、事件、快照和时点查询
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	组织树/有效期/订阅；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	统一资源语义和闭环责任
责任团队	组织人事部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：组织行政归属与临床执业授权分离；禁止覆盖历史科室和人员关系

5.06 M06 药品项目耗材设备 MDM

建设目标：统一药品、项目、设备耗材。药品、收费、检验检查项目、耗材、设备和供应商

设计维度	详细要求
核心功能	药品、检验、检查、收费项目、设备、耗材、UDI/批次、供应商；规格、剂型、包装、厂家、医保/收费/本位码、停用替代；审批、映射、版本和使用影响
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	黄金记录/停用替代/映射；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	临床与运营口径一致
责任团队	药学/财务/装备
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：字段权威源往往不同，不能整记录“谁全归谁”；停用必须提供替代和有效期

5.07 M07 元数据目录与数据资产

建设目标：建立可运营数据资产目录。自动采集业务、技术和操作元数据，形成可搜索资产目录

设计维度	详细要求
核心功能	库表字段、API、事件、文档、报表、指标、数据集、规则、模型和证据；Owner、标签、词汇、分级、质量、血缘、SLA、认证和热度；搜索、申请、评价和使用反馈
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	资产/词汇/标签/认证/热度；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	数据发现与利用
责任团队	信息管理部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：目录不是自动抓表名结束；无 Owner/定义/质量/安全的数据不得认证为可信资产

5.08 M08 数据血缘与影响分析

建设目标：实现端到端血缘与影响分析。源表-接口-作业-CDR-指标-报表/AI 字段级血缘

设计维度	详细要求
核心功能	源字段—采集—转换—MDM/CDR—API/文档—闭环/报表/科研；字段级与任务级血缘、版本差异、影响半径和变更预警；故障根因、停用术语、字段变更和数据泄露追踪
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	血缘图/影响分析/追溯；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	变更前置检查和证据核验
责任团队	信息管理部
优先级	P1
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：只有 ETL 血缘不足，接口、事件、规则和手工文件也要纳入；血缘必须能服务变更决策而不是只画图

5.09 M09 数据质量与问题闭环

建设目标：形成质量预防、监控、整改闭环。规则、剖析、质量门禁、问题工单、复测和评分

设计维度	详细要求
核心功能	六维规则、剖析、阈值、基线、异常检测、问题工单、SLA、复测和趋势；规则绑定 Owner、严重度、资产、字段、发布门禁和证据；质量评分、部门绩效和高频根因治理
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	六维质量/SLA/趋势；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙标准符合性；六级数据安全
责任团队	治理办/各 Owner
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：告警量不是价值，必须分级降噪；修中央库不回源会反复发生

5.10 M10 数据集成与事件总线

建设目标：建立可靠数据交换底座。API、HL7、FHIR、CDC、消息、文件和批处理

设计维度	详细要求
核心功能	CDC、API、消息、文件、共享文档、批量任务和设备数据；幂等、顺序、重试、死信、回放、回执、对账、限流和监控；Schema 注册、Topic 命名、保留和消费者登记
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	幂等/重试/死信/监控；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙交互服务；跨系统协同
责任团队	集成平台组
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：不要全量实时化；技术连通不等于语义统一

5.11 M11 床据中心 CDR

建设目标：构建临床事实统一存储与时间线。患者-就诊-临床事件统一汇聚病历、医嘱、结果、报告和文档

设计维度	详细要求
核心功能	患者、就诊、诊断、医嘱、标本、观察、报告、手术、给药、护理、输血、文档和结算；来源事实、修订、作废、时间、人员、科室、设备和企业 ID；患者 360、闭环、CDSS、共享文档、科研和运营
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	临床模型/时间线/版本/来源；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	EMR 五/六级数据底座
责任团队	信息管理部/医务部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：CDR 不是超级大宽表；报告正文和原始结果不能被 MDM 反向覆盖

5.12 M12 共享文档与档案服务

建设目标：规范共享文档与档案服务。生成、校验、注册、查询、调阅、签名和归档

设计维度	详细要求
核心功能	文档模板、数据集映射、结构校验、索引、版本、签名、归档、调阅和交换；病历概要、门急诊、住院、检查检验、手术、出院和法定报告；文档与结构化数据一致性、生成证据和外部注册
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	文档模板/索引/版本/签名；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙共享文档
责任团队	病案室/信息管理部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：只生成 XML 但无运行调阅和一致性证据不足；文档版本和签名不可丢失

5.13 M13 数据服务与 FHIR 网关

建设目标：统一数据服务与 FHIR 网关。REST/FHIR/SQL 服务/事件/批量产品统一发布

设计维度	详细要求
核心功能	API 目录、OpenAPI/FHIR、鉴权、用途、脱敏、限流、熔断、沙箱、契约测试和 SLA；Patient/Encounter/Observation/DiagnosticReport/Procedure/DocumentReference/ValueSet/ConceptMap；消费者登记、版本、弃用和运行分析
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	API 目录/契约/SLA/沙箱；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙服务互操作
责任团队	数据服务组
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：FHIR 是服务语义，不要求内部数据库照搬；API 上线不等于完成，必须治理消费者和下线

5.14 M14 知识库、规则与 CDSS

建设目标：建设知识与决策支持治理。临床指南、药物、路径、风险规则和模型反馈

设计维度	详细要求
核心功能	知识条目、规则、指南依据、版本、仿真、影子、灰度、发布、命中、采纳、结局和退役；合理用药、检验检查、VTE、围术期、护理风险和病历质控；至少 4 类知识库、2 类 CDSS、30 个以上预警节点作为阶段目标
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	版本/仿真/灰度/发布/效果；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙知识库；六级高级 CDSS
责任团队	医务部/药学部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：规则正确性属于临床安全；不应只统计提醒次数，必须看采纳和结局

5.15 M15 临床业务闭环引擎

建设目标：建立可配置临床闭环引擎。医嘱、标本、危急值、输血、手术、消毒供应和耗材状态机

设计维度	详细要求
核心功能	状态机、责任角色、任务、SLA、扫码/签名、异常、升级、补偿、结局和证据；给药、标本、危急值、检查、手术、输血、会诊、转科、病历、消毒供应等；闭环完成率、超时、异常、人工补录和安全事件
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	责任人/SLA/升级/证据/结局；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙闭环；六级全流程闭环
责任团队	医务部/护理部
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：有状态字段但无责任/SLA 不算闭环；跨系统断点必须纳入同一工作流实例

5.16 M16 数据安全、隐私与审计

建设目标：把安全与隐私嵌入数据生命周期。分类分级、最小权限、脱敏、加密、导出审批、水印和审计

设计维度	详细要求
核心功能	分类分级、RBAC+ABAC、用途绑定、字段加密、动态脱敏、导出审批、去标识、水印和审计；安全事件、异常访问、密钥、账号复核、保留和销毁；个保影响评估、等保、数据安全和医疗机构网络安全
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	RBAC/ABAC/审计/应急；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	法律法规和评级安全
责任团队	网安办
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：日志、消息和测试环境经常成为泄露点；科研 AI 不能绕过治理直接拷生产库

5.17 M17 据配置基中心

建设目标：持续生成可核验评测证据。条款、建设项、测试、日志、截图、制度和版本形成证据链

设计维度	详细要求
核心功能	条款库、能力项、交付物、配置、运行数据、测试、签字、问题、版本、哈希和有效期；差距分析、模拟评测、随机抽样、基线冻结和整改闭环；五乙、六级、等保和内部验收共用证据
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	条款库/证据/冻结/模拟评审；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	五乙和六级申报
责任团队	评级办
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：截图不是唯一证据；证据过期和配置变更后需自动提醒

5.18 M18 平台运维、可观测与容灾

建设目标：保障平台可用、可恢复、可升级。指标、日志、链路、容量、备份、RPO/RTO 和演练

设计维度	详细要求
核心功能	SLO、指标、日志、追踪、容量、备份、容灾、证书、配置、发布、补丁和 SBOM；数据库、消息、对象存储、搜索、IAM 和规则库高可用；RPO/RTO、积压恢复、回滚、演练和 90 天稳定观察
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	SLO/告警/备份/灾备；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	持续稳定运行
责任团队	运维中心
优先级	P0
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：开源组件堆叠会显著增加运维负担；只有备份没有恢复演练等于没有容灾

5.19 M19 科研与 AI 数据产品

建设目标：提供合规科研与 AI 数据产品。科研队列、OMOP/FHIR 映射、脱敏数据集、特征和模型治理

设计维度	详细要求
核心功能	队列、变量、数据集、OMOP/FHIR 映射、特征、数据卡、模型卡、版本、偏倚和漂移；伦理/用途授权、去标识、安全沙箱、到期和销毁；至少 3 类科研应用，支撑多中心研究和 AI
输入/依赖	统一身份、标准术语、业务 Owner、源系统映射、权限和审计
输出/服务	队列/变量/特征/模型卡；同时形成 API/事件/配置/运行和证据输出
评测/业务映射	六级信息利用延伸
责任团队	临床研究部
优先级	P1
建议验收	功能、数据、接口、安全、性能、运行、业务签字和可回退均通过

容易忽视：训练集必须可追溯到患者/就诊/变量/规则版本；模型输出也需要反馈、监测和退役

6 MDM、标准术语、CDR 与数据库模型

6.1 物理分层与职责

Schema	核心内容	写入原则	历史策略
gov	标准、值域、术语、资产、血缘、质量和证据	工作流/自动采集	永久版本
mdm	患者、组织、人员、位置床位、药品、项目和设备耗材	注册/协同共存	SCD2/合并拆分
cdr	就诊、诊断、医嘱、结果、报告、手术、给药、护理、输血和文档	来源事实追加/修订	长期/法定期限
workflow	标准、主数据、质量和数据使用审批	状态机	永久留痕
svc	API、订阅、事件投递和数据契约运行	平台自动	按运维策略
kb	知识、规则、版本、仿真、命中和反馈	临床审批	版本永久
sec	访问、导出、安全事件和敏感策略	自动/审批	按法规制度

Schema	核心内容	写入原则	历史策略
research	数据集、队列、变量、特征和模型	伦理/用途授权	到期归档/销毁

6.2 主数据通用模型

每个主数据对象由企业黄金记录、源系统交叉引用、版本/有效期、变更工作流和发布订阅构成。企业代理键用于跨系统稳定引用；自然键用于业务识别；源交叉键用于追溯。所有字段采用字段级权威源和生存规则，不采用“整记录以某系统为准”的粗粒度方式。

主数据对象	企业主键示例	权威来源原则	关键风险与控制
患者	enterprise_patient_id	多源匹配；证件/卡/姓名/生日/手机按字段规则	误合并：双阈值、人工、四眼、拆分和补偿
组织/科室	department_id	组织人事为行政主权威，医务补充临床属性	撤并历史：有效期、替代和时点查询
人员	staff_id	HR 为身份权威，执业/授权/排班分层	离职、轮转、兼职和临床授权混淆
位置/床位	location_id/bed_id	护理/医务/后勤共同维护	编制、开放、临时、停用和占用状态混淆
药品	drug_id	药学为基础属性，收费/医保为价格支付属性	规格包装和本位码映射错误
检查检验项目	exam_item_id/lab_item_id	医技科室定义，收费和临床别名映射	一对多/多对一映射影响结果和规则
设备耗材	device_material_id	医学装备/SPD 为主，临床使用补充	UDI/批次/植入追溯断链

6.3 患者 EMPI 匹配和黄金记录

- 9. 标准化：姓名字符、证件、手机号、出生日期、地址、卡号和特殊人群标识标准化。
- 10. 确定性匹配：合法强标识或经批准的组合强规则直接关联。
- 11. 概率匹配：按字段可信度、相似度、缺失和冲突计算可解释得分。
- 12. 双阈值：高于高阈值自动关联，低于低阈值判断，中间进入人工审核。
- 13. 生存规则：字段级权威、最近有效、完整度和人工批准优先。
- 14. 合并/拆分：保存前后快照、原因、审批、影响清单、事件和下游回执。
- 15. 运营：监测重复率、疑似池积压、误合并、拆分、自动命中和来源质量。

6.4 CDR 临床事件模型

CDR 以患者—就诊—临床事件为主轴，诊断、医嘱、标本、观察、报告、手术、给药、护理、输血、临床文档和结算分别建模。所有临床事实保留源系统、源主键、发生时间、采集时间、审核/签名、修订/作废和数据质量状态。

主题	关键表	关键关系	六级/五乙用途
就诊	cdr_encounter	患者、科室、人员、位置、床位	患者时间线、共享和流转闭环
诊断	cdr_diagnosis	就诊、患者、术语版本	病案、DRG/DIP、CDSS、科研
医嘱	cdr_order	就诊、患者、项目、开立者	医嘱、用药、检验检查闭环
观察结果	cdr_observation	医嘱、标本、患者、就诊	危急值、趋势、CDSS
报告	cdr_report	申请、患者、就诊、影像 UID	检查/病理共享文档
手术操作	cdr_procedure	就诊、人员、位置、代码	围术期闭环和手术质控
给药	cdr_medication_administration	药品医嘱、患者、执行人	五正确和执行闭环
临床文档	cdr_document/versions	患者、就诊、作者、签名	共享文档、归档和病历质控

6.5 数据质量、血缘和安全属性

规则	对象	维度	规则说明	级别	目标
DQ-PAT-001	患者	完整性	姓名非空且性别、出生日期至少一项非空	高	>=99.5%
DQ-PAT-002	患者	唯一性	证件哈希+姓名+出生日期冲突进入疑似池	高	重复率<0.1%
DQ-PAT-003	患者	准确性	身份证校验码、出生日期和性别逻辑一致	高	>=99.9%
DQ-ORG-001	科室	一致性	科室代码唯一且撤并用有效期，不物理覆盖	高	100%
DQ-STAFF-001	人员	一致性	在岗人员有有效主科室和执业角色	高	>=99.5%
DQ-TERM-001	术语	合规性	P0 在用代码映射到已发布值域版本	高	100%
DQ-ENC-001	就诊	准确性	结束时间不早于开始，住院结束有离院方式	高	100%
DQ-ORD-001	医嘱	一致性	项目、频次、途径和状态命中标准值域	高	>=99.9%
DQ-LAB-001	检验	一致性	单位与项目允许单位一致或可换算	高	>=99.5%
DQ-LAB-002	标本	完整性	已报告检验存在标本采集和签收记录	高	>=99%
DQ-RPT-001	报告	完整性	已审核报告有报告人、	高	100%

规则	对象	维度	规则说明	级别	目标
			审核人、时间和结论		
DQ-MED-001	给药	唯一性	重复执行必须有撤销/重做关系	高	重复=0
DQ-DOC-001	文档	完整性	归档文档有作者、签名、版本、哈希和保管科室	高	100%
DQ-CLOSE-001	危急值	及时性	发布到确认不超过院方SLA	严重	>=95%按时
DQ-SEC-001	审计	合规性	敏感查询、导出、合并和规则发布有审计	严重	100%

质量门禁：P0 问题不得进入黄金记录、共享文档、临床闭环、CDSS 或对外数据产品；确需例外必须有业务和安全批准、时限、补偿和可见告警。

6.6 数据库实现要求

- PostgreSQL 参考 DDL 包含 58 张表、931 个字段和必要索引/约束；执行前由 DBA 根据数据库版本、分区、国产化兼容和历史数据质量调整。
- 高体量临床事实按时间/院区/业务类型分区；索引围绕企业患者 ID、企业就诊 ID、源 ID、发生时间、状态和批次。
- 大文本、影像和文档正文可使用对象存储，数据库保存索引、摘要、签名、哈希、版本和访问策略。
- 加密字段与检索字段分离，证件号等可保存密文与不可逆匹配哈希；密钥使用独立 KMS。
- 数据库外键可在清洗后逐步验证；即使不启用物理外键，也必须执行引用完整性质量规则。
- 所有规则、映射和 DDL 纳入 Git/制品库和发布流水线，禁止生产环境手工无痕修改。

7 接口、FHIR、共享文档与事件模型

7.1 服务治理原则

能力	要求
契约	OpenAPI 3.1/FHIR Profile/事件 Schema 与字段定义一致；契约先行
认证授权	OIDC/OAuth2, Scope + 角色 + 属性 + 用途代码；服务账号独立
最小化	响应按用途返回必要字段，默认脱敏
版本	URL 主版本 + Schema 版本 + 兼容期 + 弃用通知 + 回退
可靠性	幂等、ETag/If-Match、重试、死信、限流、熔断、降级和回执
可观测	调用量、P95/P99、错误、消费者、字段拒绝、审计和 SLA

能力	要求
安全	TLS、敏感字段加密、日志过滤、导出审批和异常访问告警
证据	契约、网关配置、权限、测试、运行数据、消费者签字和版本哈希

编号	方法	路径	服务	权限 Scope	SLA	关键约束
API-MPI-001	GET	/api/v1/mpi/patients/search	患者候选查询	mpi.patient.read	P95<500ms	模糊匹配不返回非必要明文
API-MPI-002	GET	/api/v1/mpi/patients/{id}	患者黄金记录	mpi.patient.read	P95<300ms	按用途字段级脱敏
API-MPI-003	POST	/api/v1/mpi/patients/{id}:merge	患者合并	mpi.patient.merge	P95<1s	四眼审批、快照和可回滚
API-MPI-004	POST	/api/v1/mpi/patients/{id}:unmerge	患者拆分	mpi.patient.unmerge	<5min	全审计和下游补偿
API-MDM-001	GET	/api/v1/master-data/departments	科室查询	mdm.department.read	P95<300ms	支持有效时间查询
API-MDM-002	GET	/api/v1/master-data/staff	人员角色查询	mdm.staff.read	P95<500ms	敏感字段最小化
API-TERM-001	GET	/api/v1/terminology/value-sets/{id}/\$expand	值域展开	terminology.read	P95<300ms	FHIR ValueSet 语义
API-TERM-002	POST	/api/v1/terminology/concept-maps/\$translate	代码翻译	terminology.translate	P95<200ms	返回等价关系、版本和置信度
API-CDR-001	GET	/api/v1/clinical/encounters	就诊查询	cdr.encounter.read	P95<500ms	FHIR Encounter 适配
API-CDR-002	GET	/api/v1/clinical/observations	观察/检验查询	cdr.observation.read	P95<800ms	单位标准化和审计
API-DOC-001	POST	/api/v1/documents	文档注册	document.write	P95<1s	内容受控存储，Schema 校验
API-DOC-002	GET	/api/v1/documents	文档检索	document.read	P95<800ms	按保密级别授权
API-DQ-001	POST	/api/v1/quality/rules	质量规则注册	quality.admin	P95<1s	发布前测试审批
API-DQ-002	GET	/api/v1/quality/issues	质量问题查询	quality.issue.read	P95<500ms	支持 SLA 筛选
API-LIN-001	GET	/api/v1/lineage/assets/{id}	资产血缘	lineage.read	P95<1s	限制深度
API-SUB-001	POST	/api/v1/subscriptions	订阅申请	subscription.manage	审批 SLA	生成契约和联调任务
API-EVD-001	POST	/api/v1/evidence	证据登记	evidence.write	P95<1s	受控、版本冻结、

编号	方法	路径	服务	权限 Scope	SLA	关键约束
						到期提醒
API-OPS-001	GET	/health	健康检查	public/monitor	P95<100ms	不泄露配置

7.2 FHIR 与院内模型映射

院内对象	院内表	FHIR 资源	关键元素	设计说明
患者黄金记录	mdm_master_patient	Patient	identifier/name/gender/ birthDate/deceased/ address/contact/link	Patient.link 表达替代/重复； 院内保留 XREF 和合并事件
人员主数据	mdm_staff	Practitioner	identifier/name/ qualification/active	身份与执业角色分离
人员执业角色	mdm_practitioner_role	PractitionerRole	practitioner/organization/ location/specialty/code/ period	科室专业授权按有效期
机构/院区	mdm_organization	Organization	identifier/name/type/ partOf/address	多法人多院区层级
科室/病区/床位	mdm_department/ location/bed	Organization/Location	type/partOf/ managingOrganization/ physicalType/status	临床组织与物理位置分离
就诊	cdr_encounter	Encounter	identifier/status/class/ type/subject/participant/ period/location/diagnosis	企业就诊 ID 主标识，保留源 标识
诊断	cdr_diagnosis	Condition	clinicalStatus/ verificationStatus/ category/code/subject/ encounter/onset	编码体系版本显式
医嘱	cdr_order	ServiceRequest/ MedicationRequest	identifier/status/intent/ code/subject/encounter/ requester/occurrence	按医嘱类型映射
检验/体征	cdr_observation	Observation	status/category/code/ subject/encounter/ effective/value/ referenceRange/ interpretation	单位用 UCUM 或院标映射
检查/病理报告	cdr_report	DiagnosticReport	status/category/code/ subject/encounter/result/ conclusion/imagingStudy	正文与结构化结果分层
标本	cdr_specimen	Specimen	identifier/status/type/ subject/collection/ receivedTime	条码为关键业务标识
手术/治疗	cdr_procedure	Procedure	status/category/code/ subject/encounter/ performer/performed/ location/bodySite	围术期细事件用院内状态机
给药执行	cdr_medication_administra tion	MedicationAdministration	status/medication/ subject/context/effective/ performer/dosage	保留核对和异常证据
临床文档	cdr_document	DocumentReference/ Composition	status/type/subject/ context/content/ custodian/securityLabel	内容、索引和签名分离

院内对象	院内表	FHIR 资源	关键元素	设计说明
值域	gov_value_set/ code_concept	ValueSet/CodeSystem	url/version/status/ compose/expansion/ concept	稳定 URI 和版本
术语映射	gov_concept_map	ConceptMap	source/target/ group.element.target.equivalence	返回等价关系和审核状态
血缘/来源	审计字段	Provenance	target/recorded/agent/ entity/activity	关键合并、发布和变更生成 Provenance
安全审计	sec_access_audit	AuditEvent	type/subtype/action/ recorded/outcome/agent/ source/entity	安全审计不替代业务日志

7.3 事件模型

Topic	触发场景	核心字段	消费约束	安全
mdm.patient.changed.v1	患者新建、更新、合并或拆分	eventId,eventType,occurredAt,enterprisePatientId,changeType,changedFields,version,source	下游幂等；合并/拆分处理 replacedBy 和补偿	高度敏感
mdm.department.changed.v1	科室新增、变更、撤并或停用	departmentId,departmentCode,name,status,effectivePeriod,parentId,version	按有效期更新，不删除历史	内部
terminology.valueset.published.v1	值域新版本发布	valueSetCode,version,publishedAt,changeSummary,downloadUrl,checksum	消费者按版本切换并回报	内部
clinical.observation.available.v1	检验/观察结果可用	patientId,encounterId,observationId,code,value,unit,abnormalFlag,criticalFlag,issuedAt	最小字段；危急值触发闭环	高度敏感
workflow.critical-value.closed.v1	危急值完成闭环	closureInstanceId,patientId,observationId,notifiedAt,acknowledgedAt,handledAt,outcome,closedAt	仅授权系统；保留延迟指标	高度敏感
governance.quality.issue.created.v1	质量问题创建	issueId,issueNo,assetId,ruleCode,severity,ownerDepartment,dueAt	样本使用受控引用，不放患者明文	敏感

事件封装应统一包含 eventId、eventType、occurredAt、producer、schemaVersion、aggregateId、aggregateVersion、tracId、classification 和 payload。生产者保证事件持久化；消费者保证幂等；失败进入重试和死信；回放必须审计。

7.4 共享文档服务

- 16. 定义共享文档类型、数据集、必填项、值域、编码和版本。
- 17. 从治理后的 CDR 和 MDM 生成文档；保留源事实和映射路径。
- 18. 执行结构、值域、引用、时序、签名和一致性校验。

- 19. 生成文档 ID、版本、哈希、签名、作者、保管科室和密级。
- 20. 注册、查询、调阅、撤回和替代均留审计；外部调用绑定机构和用途。
- 21. 文档展示与结构化数据不一致时，以源临床事实和法定修订流程处理，禁止直接改 XML 掩盖问题。

8 互联互通五级乙等建设与证据映射

五乙建设应以“标准化、平台化、服务化、广连接、真实应用、持续证据”为主线。内部项目管理不应只追求总分，而应对每个维度设置红线和责任。

维度	五乙目标分/内部红线
数据集标准化	15
共享文档	14
技术架构	9.8
互操作服务	25
基础设施	4.6
网络与安全	5.49
信息安全	3.21
业务系统	2.1
应用效果	7.2
平台连接	3.6
总分	90

五乙关键量化建设点：建议按照公开测评方案固化：平台接入不少于 18 个医疗系统和 10 个运营系统；连接上级平台并与不少于 7 家外部机构开展交换/协同；至少 3 个重点闭环场景、4 类知识库、2 类 CDSS 和 30 个以上预警节点；至少 3 类大数据决策应用和 3 类科研应用；患者/医务人员相关服务达到方案要求。具体口径以申报年度正式细则为准。

8.1 数据资源标准化

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-DATA-01	核心数据集字段、类型、格式和值域符合国家卫生健康信息标准	数据标准中心、字段映射、值域校验	标准版本、映射和测试报告	关键数据元映射 100%，值域合法率 >=99%	标准规范组/数据 Owner	阶段 1
HY-DATA-02	电子病历基础数据集、病历概要、门急诊、住院、检查检验和围术期数据完整汇聚	CDR 临床模型	覆盖清单和数据对账	关键业务覆盖 >=95%，关键字段完整率 >=98%	标准规范组/数据 Owner	阶段 1
HY-DATA-03	统一一个人、人员、机	EMPI 和组织人员	重复率报告、组织	患者重复率<0.1%，	标准规范组/数据	阶段 1

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
	构科室注册信息	MDM	树、XREF	科室人员映射 ≥99%	Owner	
HY-DATA-04	统一院内术语、字典和编码，支持版本、别名和映射	术语服务和 ConceptMap	术语台账、版本和公告	附件 121 项全部纳管，P0 术语标准化 100%	标准规范组/数据 Owner	阶段 1
HY-DATA-05	质量问题可发现、定位、整改和复测	质量规则与问题工单	日报、工单、复测和趋势	严重问题 100%工单化，SLA 闭环 ≥95%	标准规范组/数据 Owner	阶段 1

8.2 共享文档标准化

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-DOC-01	病历概要共享文档	结构化模板、生成和校验	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-02	门急诊病历共享文档	门急诊文档与就诊关联	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-03	住院病案首页/出院小结	住院文档、签名和归档	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-04	检查报告共享文档	检查报告与影像索引	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-05	检验报告共享文档	检验报告、标本和危急值	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-06	手术麻醉共享文档	围术期文档和事件	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-07	健康体检报告共享文档	体检报告结构化	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2
HY-DOC-08	法定医学报告共享文档	法定报告结构化和交换	文档样例、Schema 校验和交换日志	抽样文档结构、代码和必填项 100%通过	共享文档组	阶段 2

8.3 互联互通交互服务

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-SVC-01	个人注册、查询和更新服务	EMPI/FHIR Patient	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性≥99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-02	人员注册、查询和更新服务	Practitioner/ PractitionerRole	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性≥99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-03	机构科室注册、查询和更新服务	Organization/ Location	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性≥99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-04	术语注册、查询和更新服务	ValueSet/ ConceptMap	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性≥99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-05	共享文档注册、查询和调阅	DocumentReference/文档注册库	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性≥99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-SVC-06	预约相关交互服务	预约资源、时段和状态	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-07	状态信息交互服务	就诊/医嘱/报告/闭环状态事件	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-08	跨机构身份和文档查询	区域平台适配和审计	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-09	消息订阅、重试、死信和补发	事件总线和补偿控制台	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2
HY-SVC-10	接口目录、版本、SLA 和访问控制	API 网关和服务治理	接口文档、联调、性能和调用日志	可用性>=99.9%，幂等、鉴权、审计、错误码通过	集成/数据服务组	阶段 2

8.4 平台技术架构

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-ARC-01	平台分层、松耦合、服务化，避免点对点扩散	集成平台、事件总线、网关和服务注册	架构、部署、监控和演练报告	关键服务无单点；RPO<=15 分钟、RTO<=2 小时（可调整）	平台架构/运维组	阶段 1-3
HY-ARC-02	覆盖核心临床和运营系统形成统一底座	接入清单、资产与接口目录	架构、部署、监控和演练报告	关键服务无单点；RPO<=15 分钟、RTO<=2 小时（可调整）	平台架构/运维组	阶段 1-3
HY-ARC-03	关键数据全链路可追溯	字段级血缘和调用链	架构、部署、监控和演练报告	关键服务无单点；RPO<=15 分钟、RTO<=2 小时（可调整）	平台架构/运维组	阶段 1-3
HY-ARC-04	批量、准实时和实时同步并支持补偿	CDC/ETL/消息和隔离区	架构、部署、监控和演练报告	关键服务无单点；RPO<=15 分钟、RTO<=2 小时（可调整）	平台架构/运维组	阶段 1-3
HY-ARC-05	具备高可用、容量、备份和容灾	集群、备份、RPO/RTO 和演练	架构、部署、监控和演练报告	关键服务无单点；RPO<=15 分钟、RTO<=2 小时（可调整）	平台架构/运维组	阶段 1-3

8.5 应用效果与外部协同

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-APP-01	面向公众形成不少于 27 项服务功能	患者服务数据/API 目录	服务清单、演示和调用日志	按口径逐项可演示可追溯	患者服务部	阶段 3
HY-APP-02	面向医疗业务形成不少于 30 项功能	CDR、数据服务和闭环	功能清单和真实运行记录	逐项有运行与用户使用证据	医务部/护理部	阶段 3
HY-APP-03	至少 3 类重点业务闭环	闭环引擎和场景包	闭环实例、超时和指标	闭环率>=95%，关键节点全留痕	医务部/护理部	阶段 3

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-APP-04	至少 4 类知识库	知识/规则平台	目录、版本、审批和使用记录	>=4 类有 Owner、有版本、有调用	医务部/药学部	阶段 3
HY-APP-05	至少 2 类 CDSS 且不少于 30 个预警节点	规则、仿真和反馈	规则、命中、采纳和效果	>=2 类、>=30 节点，可回滚	医务部	阶段 3
HY-APP-06	至少 3 类大数据决策支持	指标中心和数据集市	指标口径、报表和使用日志	>=3 类真实运行，指标可追溯	运营管理部	阶段 3
HY-APP-07	至少 3 类科研应用	科研数据集、队列和审批	项目、审批和成果	>=3 类真实课题且全审计	科研部	阶段 4
HY-APP-08	与上级平台及至少 7 家外部机构互联	区域/医联体适配和外联目录	机构、协议和交换日志	>=7 家连续交换有效数据	信息管理部	阶段 3
HY-APP-09	接入不少于 18 个医疗系统和 10 个运营系统	接入台账与覆盖看板	系统、数据量和服务量	医疗>=18、运营>=10 且支撑实际应用	信息管理部	阶段 2-3

8.6 安全与运行保障

编号	建设/评测要求	平台交付物	证据	验收口径	责任	阶段
HY-SEC-01	分类分级、最小权限、敏感字段脱敏和用途控制	分类分级库、RBAC/ABAC、脱敏	清单、矩阵和测试	敏感字段无越权明文，权限定期复核	网安办	阶段 1
HY-SEC-02	患者数据查询、导出、合并拆分等高风险操作全审计	审计、导出审批和水印	日志、审批和告警	高风险操作留痕 100%	网安办	阶段 1
HY-SEC-03	网络、主机、数据库、应用和接口纵深防护	安全基线、API 安全和密钥管理	扫描、测评和整改	高危漏洞清零，证书按期轮换	网安办/运维	阶段 1-3
HY-SEC-04	数据安全事件响应、备份恢复和容灾演练	预案、备份和恢复编排	预案和演练报告	关键数据季度恢复验证	网安办/运维	阶段 3

8.9 五乙证据包结构

证据层	内容	最低要求
制度责任	章程、制度、任命、RACI、会议和绩效	正式批准、持续执行
设计配置	架构、模型、标准、映射、接口、规则、权限和版本	可追溯到唯一配置版本
测试验证	功能、数据、接口、性能、安全、容灾、临床场景和 UAT	用例、数据、结果、缺陷和签字完整
运行数据	系统接入、服务调用、闭环、知识/CDSS、质量、外联和应用效果	来自生产或经批准试运行数据
问题整改	差距、问题、根因、行动、复测和关闭	SLA 和 Owner 明确
配置基线	版本清单、哈希、发布单、回退点和有效期	申报版本可复现

9 电子病历五级/六级建设映射

电子病历五级重点是统一数据管理和中级医疗决策支持；六级进一步要求全流程医疗数据闭环管理和高级医疗决策支持。数据治理平台必须从“支持统计分析”升级为“驱动、约束并证明临床过程”。

工作角色	六级建设目标	治理支撑能力	核心验收口径	责任	阶段
病房医师	病房医嘱、病历、会诊、转科、手术和出院全程共享与智能决策	医嘱闭环、病历质控、会诊/转科闭环、围术期 CDSS	患者-就诊-医嘱-诊断-结果一致，规则到结局可追踪	医务部	阶段 2-4
病房护士	护理评估、计划、执行、交班、给药、标本和输血闭环	移动护理、给药/标本/输血闭环和风险预警	主数据统一，关键节点扫码/签名/时间戳完整	护理部	阶段 2-4
门诊医师	纵向视图、处方和检查检验决策、转诊随访	患者 360、合理用药、适宜性和随访闭环	跨次就诊可用；规则有反馈与效果	门诊部/医务部	阶段 2-4
检查科室	申请、预约、准备、执行、报告、审核和回传	检查闭环、影像索引和危急结果通知	申请报告一一对应，状态责任完整	医务部/检查科室	阶段 2-4
检验处理	申请、采集、转运、签收、检测、审核和危急值	标本闭环、危急值、结果标准化	标本可追溯；单位、参考范围和值域统一	检验科	阶段 2-4
治疗处理	治疗申请、排程、执行、记录、终止和效果评价	治疗执行闭环和专科流程	状态、执行、异常和效果反馈完整	医务部/治疗科室	阶段 2-4
医疗保障	药事、医保、感染、输血、手术安全和耗材监管	合理用药、医保、院感、输血、植入物闭环	规则版本化，风险到整改可审计	质评/药学/医保/院感	阶段 2-4
病历管理	结构化、完整性、时效、签名、归档、借阅和首页质量	病历质控、共享文档和归档版本	文书首页一致；归档后修改严格审批	病案室/质评部	阶段 2-4
电子病历基础	患者、组织、人员、术语、模型、接口、安全和可靠性统一	MDM、标准、CDR、集成、服务和审计	基础数据一处维护多处使用；关键服务高可用	信息管理部	阶段 2-4
信息利用	临床、管理、科研和患者服务的分析、CDSS 和数据产品	指标中心、临床数据产品、科研队列和 AI 特征	指标口径统一；数据产品有 Owner、SLA 和审计	治理办/运营/科研	阶段 2-4

9.1 五级到六级的能力跃迁

维度	五级重点	六级重点	平台建设动作
数据	全院临床数据整合和统一管理	全流程、全角色、全节点可信数据	CDR、MDM、标准、质量、血缘和时效
共享	跨部门共享与调阅	在流程节点自动可用	事件驱动和工作流编排
决策	中级规则提醒	高级、上下文相关、效果可评估	知识/规则版本、仿真、灰度、反馈和结局
闭环	部分业务闭环	关键诊疗全过程闭环	状态机、责任、SLA、异常、升级、补偿

维度	五级重点	六级重点	平台建设动作
质量	数据可用	临床过程和结果可信	规则门禁、实时监测和根因闭环
证据	功能和使用证明	流程完整性、规则效果和持续运行	证据中心自动采集运行数据

9.2 六级场景验收的统一方法

- 22. 从一个真实患者/就诊场景出发，跨系统验证企业患者 ID、就诊 ID、人员、科室和项目一致。
- 23. 从起始事件到结束事件逐节点检查责任人、时间戳、状态、扫码/签名和异常分支。
- 24. 检查数据是否在需要的工作角色界面自动可用，而非依赖人工复制或另开系统查询。
- 25. 触发知识/CDSS 规则，检查规则版本、依据、输入数据、命中、展示、采纳、处置和结局。
- 26. 检查超时、失败、撤销、补录、回退和补偿，证明闭环在异常情况下仍可恢复。
- 27. 从证据中心导出同一场景的配置、日志、运行指标、测试和业务签字。

10 临床闭环、知识库与 CDSS 设计

编号	场景	核心流程	主数据/标准	指标	Owner	级别
CL01	医嘱与给药闭环	开立-审核-配药-核对-执行-观察-停止	患者/人员/药品/医嘱/途径/频次	执行完成率、扫码率、异常时长	护理部/药学部	P0
CL02	检验标本闭环	申请-采集-条码-转运-签收-检测-审核-结果	检验项目/标本/科室/人员/患者	可追溯率、退样率、TAT	检验科/护理部	P0
CL03	危急值闭环	识别-发布-接收-确认-处置-复测-评价	危急规则/人员/科室/患者/结果	通知及时率、确认时长、闭环率	医务部/检验检查	P0
CL04	输血闭环	申请-评估-备血-配血-领血-核对-输注-观察	血型/血制品/人员/患者/反应	核对率、追溯率、反应上报率	输血科/护理部	P0
CL05	检查闭环	申请-预约-准备-签到-执行-报告-审核-回传	检查项目/部位/设备/人员/患者	履约率、报告时效、一致率	医务部/检查科室	P0
CL06	手术麻醉闭环	申请-分级-排程-核查-麻醉-手术-复苏-随访	手术/麻醉/人员/手术间/器械	核查率、准备完整率、随访率	手术麻醉中心	P0
CL07	消毒供应与器械包闭环	回收-清洗-消毒-组包-灭菌-放行-领用-使用	器械包/设备/批次/人员/手术	批次追溯率、使用关联率	消毒供应中心	P1
CL08	高值耗材与植入物闭环	采购-验收-入库-领用-植入-计费-追溯	耗材/UDI/批次/供应商/患者	账物费一致率、可追溯率	医学装备部	P1
CL09	会诊闭环	申请-分诊-接收-会诊-意见-执行-评价	科室/人员/患者/会诊类型	响应时长、意见反馈率	医务部	P1
CL10	转科转床闭环	申请-评估-确认-转出-接收-床位更新-交接	床位/病区/护理单元/科室/患者	床位状态一致率、交接完整率	医务部/护理部	P0
CL11	临床路径闭环	入径-节点执行-变异-出径-结局评价	路径/诊断/医嘱/项目/患者	入径率、节点执行率、变异闭环率	医务部	P1

编号	场景	核心流程	主数据/标准	指标	Owner	级别
CL12	抗菌药物管理闭环	适应证-授权-审批-用药-培养-评价-停药	药品/诊断/培养/肾功能/授权	合理率、审批时效、送检率	药学部/医务部	P0
CL13	VTE 防治闭环	风险评估-预警-预防-复评-事件-出院教育	量表/诊断/医嘱/护理措施	评估率、预防率、复评时效	医务部/护理部	P1
CL14	病历质控闭环	实时规则-提示-整改-复核-归档-追踪	文书/签名/时限/诊断/首页	整改率、逾期率、归档时效	质评部/病案室	P0
CL15	患者随访闭环	出院计划-任务-触达-评估-异常转诊-结束	患者/计划/渠道/疾病/人员	触达率、完成率、转诊率	医务部/患者服务	P1

10.1 闭环状态机通用模型

每个闭环实例至少包含：workflow_instance_id、患者/就诊、业务对象、当前状态、节点、责任角色/人员、到期时间、实际时间、输入/输出、异常代码、升级级别、补偿动作、结局、证据引用和版本。业务状态与技术投递状态必须分离。

10.1.1 危急值闭环

结果审核触发—规则判定—通知—确认—临床处置—复测/结局；通知失败、无人确认和跨科室转移必须升级。

关键指标：确认及时率、处置及时率、复测率、超时率、无效提醒率。

10.1.2 给药闭环

医嘱—药师审核—配药—患者/药品/剂量/途径/时间核对—执行—观察—异常/停止。

关键指标：扫码率、核对拦截、执行完成率、异常时长、给药错误。

10.1.3 标本闭环

申请—采集—条码—转运—签收—拒收/重采—检测—审核—结果；每个容器唯一。

关键指标：可追溯率、退样率、TAT、错误标本率。

10.1.4 输血闭环

申请—审批—备血—配血—发血—床旁核对—输注—观察—反应—处置。

关键指标：双人核对、输注可追溯、不良反应和处置时长。

10.1.5 手术闭环

申请—分级/授权—术前评估—排程—核查—麻醉—手术—复苏—术后记录/随访。

关键指标：核查完整率、取消率、超时、非计划再手术。

10.1.6 检查闭环

申请—适应证/禁忌—预约—准备—执行—报告—危急/异常处理—结果回看。

关键指标：完成率、报告 TAT、异常回看和重复检查率。

10.2 知识库与规则治理

阶段	必做动作	医疗安全控制
登记	规则名称、场景、指南/说明书依据、Owner、风险等级	依据合法且在有效期
建模	输入数据、术语版本、人群、排除、动作、严重程度	输入字段质量与缺失策略明确
仿真	历史数据离线运行，分析命中、误报、漏报和影响	不得直接生产阻断
影子	生产数据命中但不影响临床，收集差异	保护患者和工作流
灰度	科室/人群/时段逐步开放，允许快速回滚	高风险规则双人审批
运行	监测命中、展示、采纳、处置、结局和投诉	异常自动降级/停用
复评/退役	指南变化、效果恶化、数据变化、重复规则	保留历史和退役原因

11 数据全生命周期治理流程

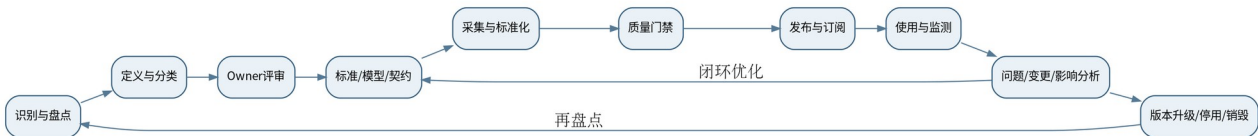


图 11-1 数据全生命周期治理闭环

阶段	核心活动	主要交付物
1 识别盘点	识别系统、数据对象、资产、接口、规则和使用场景；登记 Owner 和敏感性。	源系统台账、资产目录
2 定义分类	定义数据域、对象边界、数据元、值域、主键、生命周期、质量和安全。	标准/模型草案
3 评审批准	业务、技术、安全和评测联合评审，解决争议。	评审纪要/批准
4 建设映射	采集、清洗、匹配、转换、血缘、接口、闭环和规则实现。	配置/代码/契约
5 测试门禁	功能、数据、接口、安全、性能、临床安全和回退测试。	测试报告/缺陷
6 发布订阅	版本发布、消费者通知、灰度、回执和基线。	发布单/订阅回执
7 使用监测	SLA、质量、调用、闭环、规则效果、安	运营看板

阶段	核心活动	主要交付物
	全和证据持续采集。	
8 问题整改	分级、止损、根因、修复、回源、复测和防复发。	问题工单
9 变更影响	标准/模型/接口/规则变更前计算影响并审批。	影响清单/变更单
10 停用销毁	停用、替代、下线、归档、到期和销毁。	停用公告/销毁证明

11.1 主数据变更流程

- 28. 申请与自动触发
- 29. 标准和质量预校验
- 30. 匹配/冲突和影响分析
- 31. 业务 Owner 审核；高风险四眼复核
- 32. 生成新版本黄金记录
- 33. API/事件/快照发布
- 34. 下游回执与对账
- 35. 监控、回滚和审计归档

11.2 量流程

- 36. 发现/告警
- 37. 严重度和影响评估
- 38. 临时止损
- 39. 指派 Owner 和 SLA
- 40. 根因定位到源系统/规则/流程
- 41. 源头修复和中央补偿
- 42. 复测和趋势验证
- 43. 关闭与防复发

11.3 标准和接口版本流程

- 44. 提案
- 45. 差异/消费者/血缘影响分析
- 46. 业务技术安全评审
- 47. 契约与映射开发
- 48. 兼容和回归测试
- 49. 灰度发布
- 50. 消费者回执
- 51. 观察期

- 52. 旧版弃用/回退
- 53. 证据归档

12 组织架构、RACI 与运营机制

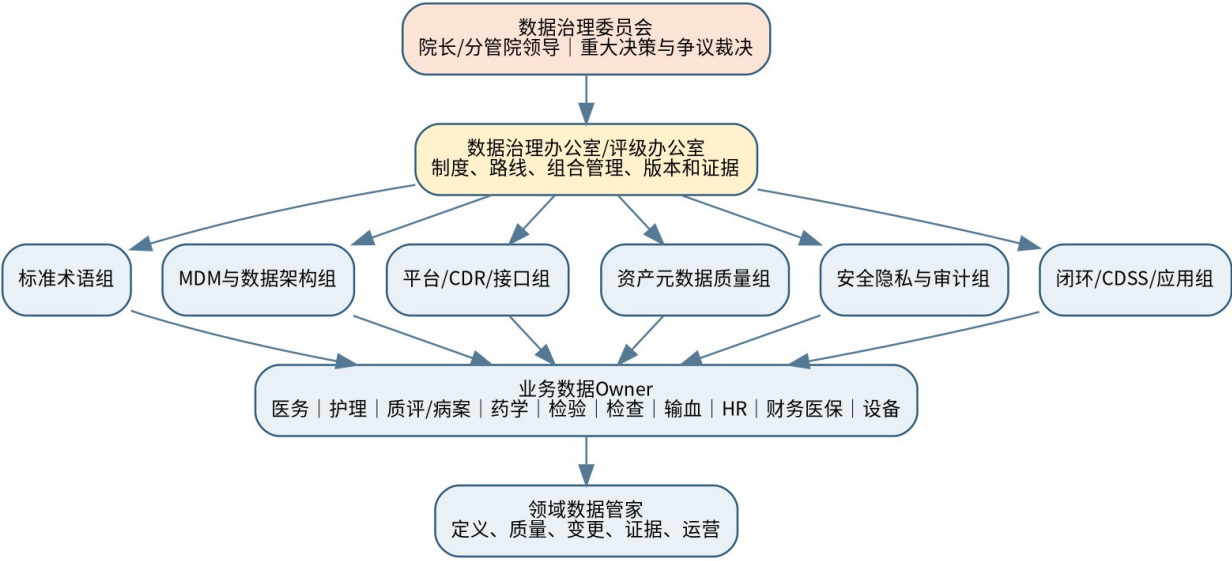


图 12-1 医院数据治理组织架构

治理委员会负责战略、制度、资源和重大争议；治理办公室负责路线、组合管理、版本、质量和证据；各专业组负责能力建设；业务 Owner 对定义、质量、变更和风险最终负责；数据管家负责日常运营。信息管理部不能替代业务部门成为所有数据的 Owner。

流程	治理办	信息部	医务	护理	质评/病案	药学	网安
数据治理战略与重大争议	R	C	C	C	C	C	C
数据标准与术语发布	A	R	C	C	C	C	I
患者 EMPI 规则与仲裁	A	R	C	I	R	I	C
组织人员主数据	C	R	C	C	I	I	C
药品收费耗材主数据	C	R	C	I	I	A	C
CDR 与共享文档模型	C	A/R	R	C	C	C	C
质量规则与问题闭环	A	R	R	R	R	R	C
接口与数据服务发布	C	A/R	C	C	C	C	C
临床闭环与 CDSS	C	R	A/R	R	C	R	C

流程	治理办	信息部	医务	护理	质评/病案	药学	网安
安全隐私导出审计	C	R	C	C	C	C	A/R
五乙六级证据与模拟	R	R	R	R	R	R	C
科研 AI 数据使用	C	R	C	C	C	C	A/C

12.1 固定运营节奏

频率	会议/活动	输出
每日/实时	P0 质量、接口、闭环、安全告警和值守	止损、工单、升级和恢复
每周	项目/WBS/问题/风险例会	行动清单、范围和依赖
双周	标准、模型、接口和规则评审	版本和批准结论
每月	数据质量、资产、服务、闭环、证据运营会	KPI、根因和部门整改
每季度	治理委员会、容灾/回滚演练、权限复核	重大决策、演练和权限证据
每半年	标准/接口/规则/数据产品复评	停用、替代和优化
每年	成熟度、合规、影响评估和路线更新	年度报告和下一年度计划

13 18 个月实施路线、WBS 与里程碑

详细 WBS 共 139 项，分为项目治理与组织、标准与术语、MDM、集成与 CDR、元数据质量、数据服务与互操作、闭环与 CDSS、安全合规与运维、评测验收与推广、科研与 AI 十条 workflows。

阶段	时间	核心目标
P0 治理准备	1-2 月	组织、现状、制度、架构、范围和基线
P1 治理底座	2-6 月	标准术语、患者/组织/人员 MDM、元数据质量、安全
P2 五乙主体	5-12 月	CDR、共享文档、服务、系统接入、外部协同和证据
P3 六级场景	9-18 月	临床闭环、知识/CDSS、十类角色场景和模拟评测
P4 持续提升	13 月起	科研 AI、数据产品和成熟度运营

编号	里程碑	阶段	退出准则	目标日期
MS01	立项与治理组织生效	P0	章程、任命、制度框架	2026-09-15

编号	里程碑	阶段	退出准则	目标日期
			和现状评估完成	
MS02	P0 标准与 MDM 试点上线	P1	患者/科室/人员/术语试点，质量门禁与目录可用	2026-12-31
MS03	CDR 与五乙服务基本成型	P2	核心模型、共享文档、服务、18+10 系统接入	2027-04-30
MS04	五乙模拟评测通过	P2	各维度达内部目标，外联 7 家，证据完整	2027-07-31
MS05	首批六级闭环和 CDSS 上线	P3	6 个闭环、4 类知识库、2 类 CDSS/30 节点	2027-10-31
MS06	EMR 六级全院场景模拟通过	P3	10 类角色关键场景闭环、CDSS 和证据完备	2028-01-31
MS07	科研 AI 与持续运营	P4	3 类科研应用、特征模型治理、KPI 稳定	2028-03-31

13.1 各阶段重点步骤

P0 治理准备

- 54. 成立治理委员会/办公室并任命 Owner 和数据管家
- 55. 完成系统、接口、数据、标准、质量、安全和评测现状评估
- 56. 确定一期数据域、系统和临床场景边界
- 57. 冻结目标架构、模型原则、技术组合和项目基线
- 58. 建立条款—交付物—证据编号体系

P1 治理底座

- 59. 规范化附件 121 项术语并建立标准/术语中心
- 60. 建设患者 EMPI、组织/人员/资源 MDM 试点
- 61. 自动采集核心元数据并建立数据目录和血缘
- 62. 上线 P0 质量规则、问题工单、分类分级、IAM 和审计
- 63. 至少 2 个下游系统消费主数据并完成回滚演练

P2 五乙主体

- 64. 建立 CDR 核心临床主题并完成历史+增量对账
- 65. 建设共享文档生成、校验、注册和调阅
- 66. 上线 API/FHIR/事件网关与消费者治理
- 67. 完成 18 个医疗、10 个运营系统的接入目标和 7 家外部协同
- 68. 上线应用效果、外联、系统接入和证据看板，开展模拟评测

P3 六级场景

- 69. 上线危急值、给药、标本、输血、检查、手术等 P0 闭环
- 70. 建设知识库、规则平台、仿真、影子、灰度和效果监测
- 71. 覆盖十类工作角色的关键场景
- 72. 完成异常、超时、撤销、回退和补偿测试
- 73. 开展六级模拟评价和临床安全复评

P4 持续提升

- 74. 建设科研数据集、队列、变量、特征和模型治理
- 75. 上线 3 类科研/大数据应用
- 76. 持续优化质量、规则、服务、闭环和资源成本
- 77. 推进多院区/医联体和可信流通
- 78. 年度成熟度复盘和路线更新

13.2 人员与资源建议

首期核心全职团队建议：项目管理 1-2 人、治理负责人 1 人、数据/MDM 架构师 2 人、标准术语 2-3 人、数据工程 4-8 人、后端/API 3-6 人、前端 2-3 人、测试 3-5 人、安全 1-2 人、临床流程/CDSS 2-4 人、运维/DBA 3-5 人；另配置每数据域 1-2 名兼职数据管家。真实瓶颈通常是业务规则确认和高风险数据审核，不是编码速度。

14 测试、验收、模拟评测与证据中心

14.1 测试层级

测试层级	主要内容
单元/组件	匹配、映射、规则、接口、事件和工作流逻辑
数据测试	全量/增量、对账、唯一、引用、时序、状态机和质量
契约测试	API/FHIR/事件/共享文档兼容和消费者
功能/UAT	业务角色真实场景和异常路径
性能容量	峰值、长稳、积压、回放、并发、P95/P99
安全隐私	认证、越权、用途、脱敏、导出、日志和审计
临床安全	规则仿真、误报漏报、闭环断点、回退和应急
容灾恢复	数据库、消息、对象存储、IAM、配置和规则库
模拟评测	条款随机抽样、现场演示、证据复现和人员访谈

用例	场景	步骤/前置	预期结果	模块	级别
UAT-MPI-001	同一患者跨系统自动关联	构造身份证一致、姓名轻微差异记录	同一企业患者 ID, XREF 和可解释分数完整	EMPI	P0
UAT-MPI-002	疑似患者仲裁与拆分	中间阈值审核后合并再拆分	审批、快照、审计、补偿事件完整	EMPI	P0
UAT-STD-001	值域版本发布订阅	新增停用代码并发布	影响分析、审批、事件、回执和回退完整	标准术语	P0
UAT-DQ-001	质量门禁	导入非法码或空 Owner	阻断发布、工单、复测关闭	数据质量	P0
UAT-CDR-001	临床时间线一致	加载一次住院诊断医嘱结果报告手术	按患者就诊关联, 源可追溯, 无孤儿	CDR	P0
UAT-DOC-001	共享文档校验	生成出院小结和检验报告	结构代码必填通过, 可注册查询, 版本签名完整	共享文档	P0
UAT-API-001	鉴权幂等限流	重复幂等键并越权查询	不重复、越权拒绝审计、限流标准错误	数据服务	P0
UAT-EVT-001	事件重试死信补发	下游不可用后恢复	至少一次、幂等、死信可见、补发审计	事件总线	P0
UAT-CL-001	危急值闭环	产生危急结果并确认处置复测	状态机、超时升级、人员时间证据和指标完整	临床闭环	P0
UAT-CL-002	给药五正确	扫码并模拟错患者/错药	错误拦截, 正确生成执行和审计	临床闭环	P0
UAT-CDSS-001	规则仿真灰度回滚	肾功能用药规则影子运行后灰度	版本、命中、采纳、效果和回滚可追踪	CDSS	P0
UAT-SEC-001	敏感导出审批到期	科研数据申请审批下载过期访问	最小字段、去标识、水印、审计、到期拒绝	安全	P0
UAT-LIN-001	变更影响分析	拟停用检验项目代码	列出源、接口、CDR、规则、报表、订阅	血缘	P1
UAT-DR-001	容灾回滚	模拟库故障、积压和错误版本	RTO/RPO 内恢复, 无丢消息, 版本可回滚	运维	P0
UAT-EVD-001	证据可核验	随机抽取条款	关联运行数据、配置、测试、责任和哈希	证据中心	P0

14.2 验收方法

- 79. 文档验收：制度、模型、接口、规则、测试和运维文件齐全但不作为唯一依据。
- 80. 配置验收：从生产/预生产导出实际配置，与版本库和审批一致。
- 81. 数据验收：抽取真实或批准的脱敏数据，核对完整、准确、时效和来源。
- 82. 场景验收：按角色、患者、就诊和闭环执行正向及异常路径。
- 83. 运行验收：连续观察服务、质量、闭环、规则、安全和证据指标。
- 84. 回退验收：对主数据、术语、接口、规则、消息和数据库执行演练。
- 85. 业务签字：Owner 对定义和业务效果签字，技术方不能代签。

14.3 证据中心数据模型

证据对象至少包括 evidence_id、条款/要求 ID、交付物 ID、证据类型、名称、生成方式、采集时间、数据时间范围、环境、版本、责任部门、复核人、存储位置、文件哈希、有效期、状态、替代证据和访问审计。证据应能从条款反查配置/运行，也能从资产和变更反查影响的条款。

15 安全、隐私、运维、容灾与持续改进

15.1 安全控制矩阵

控制域	关键措施	最低验收
分类分级	资产/字段/接口/事件分级，医疗健康和身份信息按敏感信息管理	关键字段 100%定级
身份权限	SSO、MFA、RBAC+ABAC、用途、最小权限、服务账号	越权测试 100%拒绝
加密脱敏	传输、存储、字段加密，KMS，动态脱敏和去标识	密钥/策略/审计完整
数据使用	申请、Owner/安全/伦理审批、安全沙箱、期限和销毁	无审批不得导出
审计	查看、搜索、导出、合并、拆分、标准/规则发布、管理员操作	敏感操作留痕 100%
安全运营	异常行为、账号、漏洞、基线、证书、密钥和事件响应	告警和处置 SLA
供应链	SBOM、许可证、漏洞、镜像签名、升级和厂商远程维护	组件和远程访问可控

15.2 可用性与容灾

- 按服务分级定义 SLO、RTO 和 RPO；患者主索引、术语、临床闭环和网关为高优先级。
- 数据库、消息、对象存储、搜索、IAM、配置、规则库和证据库分别设计高可用和备份。
- 消息平台不仅备份数据，还要验证消费者偏移、死信、回放和积压恢复。
- 每季度至少完成一次主数据回滚、规则回退、消息回放或灾备恢复演练；年度完成全链路演练。
- 生产监控覆盖基础设施、服务、数据新鲜度、质量、闭环、规则、安全和证据有效期。

15.3 上线后 90 天稳定观察

时间	重点	退出条件
第 1 周	调用、错误、消息、数据量、P0 质量、权限和临床闭环	无重大安全/临床事件
第 2-4 周	误合并、规则误报、SLA、消费者反馈和问题根因	P0/P1 问题受控

时间	重点	退出条件
第 2 月	质量趋势、业务使用、证据完整、资源成本和容量	核心 KPI 稳定
第 3 月	复盘、版本优化、二期范围和组织绩效	治理委员会批准持续运营方案

16 技术组合、开源组件与采购边界

组合式部署的原则是“开源承载通用能力、医院掌握核心规则、组件数量最小化、可替换可运维”。不要把开源等同于低成本；长期成本主要来自集成、升级、安全、数据语义和运营。

能力	候选组件	适合承载	医院必须补足
采集/交换	Apache NiFi、SeaTunnel/Airbyte、Debezium	文件/API/数据库复制/CDC	医院接口适配、业务路由和 SLA 需自建
事件流	Apache Kafka (KRaft)	可靠事件、解耦和回放	Topic/Schema/幂等/死信治理需自建
元数据目录	OpenMetadata 或 DataHub	目录、血缘、标签、质量信号	二选一，避免双平台；国内业务 workflow 需扩展
数据质量	Great Expectations、Soda Core	规则执行、数据测试和监控	业务规则、问题 SLA 和门禁需自建
实体解析	Zingg 等	批量去重/实体匹配	患者 EMPI 临床安全、审核和拆分不可直接照搬
身份认证	Keycloak	OIDC/OAuth2/SAML 和授权基础	需与医院统一身份、CA、MFA 和审计集成
审计检索	OpenSearch	日志、安全审计和检索	保留、脱敏、不可抵赖和告警需设计
湖仓查询	Iceberg/湖仓、Trino、Spark/Flink	批流存储与计算	按规模选型，避免过度平台化
可视化	Apache Superset/Grafana	运营、质量和技术监控	临床 workflow 和细粒度安全需专用应用

16.1 建议由医院掌握的核心能力

- 患者 EMPI 匹配规则、审核、合并/拆分和补偿
- 医院级组织人员资源、药品项目和标准主数据模型
- 国内数据标准、值域、术语映射和版本发布
- 临床数据模型、共享文档映射和数据质量规则
- 临床闭环状态机、知识/CDSS 规则和临床安全审批
- 评测条款、交付物和证据编排
- 数据分类分级、用途、导出审批和安全审计策略

16.2 招标技术边界

条款类型	建议写法
模型与数据权属	所有模型、映射、规则、接口、脚本、配置和文档归医院可持续使用，不得以厂商黑盒锁定
开放接口	提供 OpenAPI/FHIR/事件/批量规范、SDK 和完整测试，禁止仅提供数据库直连
规则可配置	匹配、质量、标准、闭环和 CDSS 规则可视、可版本、可导出、可回滚
可观测与审计	提供指标、日志、追踪、数据新鲜度、审计和告警开放接口
迁移退出	提供全量数据、元数据、规则、证据和配置导出及退出服务
安全供应链	SBOM、许可证、漏洞修复 SLA、国产化适配、镜像和远程运维控制
验收	以真实场景、运行数据、异常路径和回退为主，不以演示截图替代

17 常见踩坑、风险与决策建议

编号	风险	类别	概率	影响	等级	应对
R01	范围一次铺开导致失控	范围	高	高	高	按优先级和阶段，重大新增进入变更委员会
R02	接口连通被误认为治理完成	架构	高	高	高	接口绑定契约、标准、Owner、质量、血缘和 SLA
R03	患者错误合并传播	患者安全	中	极高	极高	双阈值、人工、四眼、事件、拆分和补偿
R04	业务科室不承担 Owner	组织	高	高	高	纳入职责绩效，规则必须业务批准
R05	标准导入后无人运营	标准	高	中	高	版本、生效、订阅、影响分析和替代全流程
R06	历史科室人员药品被覆盖	数据	中	高	高	SCD2 有效期，禁止硬删除
R07	临床规则未验证上线	临床安全	中	极高	极高	依据、仿真、双人审批、灰度、监测、回滚
R08	闭环只有状态无责任 SLA	应用	高	高	高	状态机绑定责任、证据、超时、升级和结局
R09	全量实时化成本失控	性能	中	高	高	按时效分级，CDC 仅关键表，容量压测

编号	风险	类别	概率	影响	等级	应对
R10	接口升级破坏下游	集成	中	高	高	语义化版本、兼容期、契约测试和回退
R11	日志消息测试环境泄露	安全	中	极高	极高	最小载荷、脱敏、合成数据、日志过滤、KMS
R12	评测前临时补证据	评级	高	中	高	持续证据中心和月度审计
R13	开源组件过多无人维护	运维	中	高	高	组件最小化、SLO、固定版本、SBOM 和知识转移
R14	源系统厂商拒绝改造	供应商	高	高	高	合同化接口数据权属；CDC/文件旁路；联合 SLA
R15	质量规则告警风暴	质量	高	中	高	分级、基线、阈值校准、聚合降噪
R16	科研 AI 绕过治理拷生产数据	合规	中	极高	极高	统一申请、去标识、安全沙箱、到期和销毁

17.1 十二个高频踩坑

- 86. 把接口整合当作数据治理：连通但主键、语义、质量和责任仍不统一。
- 87. 一开始全院全域全实时：范围和运维成本失控，临床价值迟迟不能出现。
- 88. 患者只靠身份证匹配：儿童、外籍、证件缺失和历史错误无法处理。
- 89. 追求自动合并率而忽略误合并：患者安全风险会快速扩散到所有下游。
- 90. 把主数据做成万能大宽表：身份、资源和临床事实生命周期混乱。
- 91. 覆盖历史科室、人员、药品和术语：历史病历、统计和审计失真。
- 92. 标准中心只导入国家字典：没有院内映射、版本、消费者和影响分析。
- 93. 质量只做报表：未进入采集、发布、接口、文档和规则门禁。
- 94. 闭环只有状态：没有责任人、SLA、异常、升级、补偿和结局。
- 95. CDSS 上线前不做仿真/影子/灰度：提醒疲劳和临床安全风险不可控。
- 96. API 发布后不管消费者：升级、重试、幂等、SLA 和下线无法治理。
- 97. 评测前临时拼截图：证据不可复现、易过期，也不能证明持续运行。

17.2 最终决策建议

推荐路线：以患者、组织、人员、标准术语、元数据质量为 P1 治理底座；同步推进 CDR 和互操作能力支撑五乙；在可信数据和事件底座上建设六级临床闭环与 CDSS。技术上采用组合式平台，但核心模型、规则、契约、工作流和证据必须归医院所有。

附录 A 交付物清单与文件包导航

目录	文件	用途
01 总体设计	主报告 DOCX/PDF、架构图 PNG/SVG/DOT	立项、汇报、招标深化和总体设计评审
02 评测映射与验收	五乙/六级能力、交付物、证据、闭环和验收矩阵 Excel	差距分析、责任分工、模拟评测
03 数据模型	数据域/模块/表/字段/关系/质量/分级 Excel, PostgreSQL DDL	详细设计和数据库评审
04 接口服务	OpenAPI YAML、FHIR 映射 Excel、事件 JSON	接口联调和数据契约
05 项目管理	WBS/RACI/里程碑/风险/测试/切换 Excel 和回退手册	项目执行和上线
06 制度模板	治理制度 DOCX 和 12 类可编辑表单 Excel	制度落地和运营
07 附件融合	原始附件与 121 项规范化清单 Excel	现状继承和治理启动
08 参考资料	资料名称、机构、URL 和版本说明	标准追溯和版本校准

附录 B 核心表目录

Schema	表名	中文名	数据域	用途说明	主键	安全	Owner
gov	gov_standard_source	标准来源	基础治理域	国家/行业/院内标准及版本	standard_source_id	内部	标准规范组
gov	gov_data_element	数据元注册表	基础治理域	数据元定义、类型、格式、 值域、责任和版本	data_element_id	内部	标准规范组
gov	gov_value_set	值域主表	基础治理域	值域主信息和责任	value_set_id	内部	标准规范组
gov	gov_value_set_version	值域版本表	基础治理域	值域版本、生效范围和发布 状态	value_set_version_id	内部	标准规范组
gov	gov_code_concept	值域概念代码	基础治理域	代码、名称、同义词和层级	concept_id	内部	标准规范组
gov	gov_concept_map	术语映射表	基础治理域	源代码到目标标准代码映射	concept_map_id	内部	标准规范组
gov	gov_data_asset	数据资产目录	基础治理域	数据库、表、字段、API、 指标和数据产品登记	asset_id	内部	数据资产组
gov	gov_lineage_edge	数据血缘边	基础治理域	资产之间有向血缘	lineage_edge_id	内部	数据资产组
gov	gov_quality_rule	数据质量规则	基础治理域	规则、阈值、调度和严重级 别	quality_rule_id	内部	数据质量组
gov	gov_quality_run	质量运行批次	基础治理域	规则执行批次和结果	quality_run_id	内部	数据质量组
gov	gov_issue	数据问题工单	基础治理域	质量、标准、主数据、安全 和接口问题闭环	issue_id	敏感	治理办
gov	gov_change_request	治理变更申请	基础治理域	标准、主数据、规则、接口 和模型变更	change_request_id	内部	治理办
gov	gov_evidence_item	评测证据条目	基础治理域	评级条款、测试和证据文件 关联	evidence_item_id	内部	评级办
mdm	mdm_source_system	来源系统注册	组织人员与空间域	来源系统、主权范围、接口 和联系人	source_system_code	内部	信息管理部
mdm	mdm_master_patient	患者黄金记录	患者与人口学域	企业患者 ID 和黄金人口学	enterprise_patient_id	高度敏感	患者主数据组
mdm	mdm_patient_xref	患者交叉索引	患者与人口学域	企业患者与源患者 ID 关系	patient_xref_id	高度敏感	患者主数据组
mdm	mdm_patient_identifier	患者标识符	患者与人口学域	证件、医保卡、电子健康卡 和就诊卡	patient_identifier_id	高度敏感	患者主数据组
mdm	mdm_organization	机构与院区	组织人员与空间域	法人、医院、院区和组织层 级	organization_id	内部	组织人事部
mdm	mdm_department	科室主数据	组织人员与空间域	行政、临床、医技科室及历 史层级	department_id	内部	组织人事部/医务部
mdm	mdm_staff	人员主数据	组织人员与空间域	员工、医务人员、外聘和规 培人员身份	enterprise_staff_id	高度敏感	组织人事部

Schema	表名	中文名	数据域	用途说明	主键	安全	Owner
mdm	mdm_practitioner_role	人员执业角色	组织人员与空间域	人员在科室和时间段内的临床角色与授权	practitioner_role_id	敏感	医务部
mdm	mdm_location	位置/病区/护理单元	组织人员与空间域	院区、楼栋、病区、护理单元、房间和手术间	location_id	内部	组织人事部/护理部
mdm	mdm_bed	床位主数据	组织人员与空间域	编制、开放、临时和隔离床位及状态	bed_id	内部	护理部/医务部
mdm	mdm_drug	药品主数据	药品与药事域	药品主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发	drug_id	内部	药学部
mdm	mdm_charge_item	收费项目主数据	财务医保与价格域	收费项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发	charge_item_id	内部	财务部/医保部
mdm	mdm_lab_item	检验项目主数据	检验病理与输血域	检验项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发	lab_item_id	内部	检验科
mdm	mdm_exam_item	检查项目主数据	检查影像与围术期域	检查项目主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发	exam_item_id	内部	医务部/检查科室
mdm	mdm_device_material	设备耗材主数据	设备耗材与供应链域	设备耗材主数据黄金记录、标准映射、生命周期和下发	device_material_id	内部	医学装备部
cdr	cdr_encounter	就诊主表	就诊与患者流转域	就诊主表的标准化临床事实和来源追溯	enterprise_encounter_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_diagnosis	诊断事实	诊断与病案域	诊断事实的标准化临床事实和来源追溯	diagnosis_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_order	医嘱事实	医嘱处方与治疗域	医嘱事实的标准化临床事实和来源追溯	order_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_observation	临床观察结果	检验病理与输血域	临床观察结果的标准化临床事实和来源追溯	observation_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_report	检查/病理报告	检查影像与围术期域	检查/病理报告的标准化临床事实和来源追溯	report_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_procedure	手术与操作事实	检查影像与围术期域	手术与操作事实的标准化临床事实和来源追溯	procedure_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_specimen	标本事实	检验病理与输血域	标本事实的标准化临床事实和来源追溯	specimen_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_medication_administration	给药执行事实	医嘱处方与治疗域	给药执行事实的标准化临床事实和来源追溯	med_admin_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_document	临床文档索引	诊断与病案域	临床文档索引的标准化临床事实和来源追溯	document_id	高度敏感	CDR 组

Schema	表名	中文名	数据域	用途说明	主键	安全	Owner
cdr	cdr_document_version	临床文档版本	诊断与病案域	临床文档版本的标准化临床事实和来源追溯	document_version_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_allergy	过敏与不良反应	护理与患者评估域	过敏与不良反应的标准化事实和来源追溯	allergy_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_vital_sign	生命体征	护理与患者评估域	生命体征的标准化事实和来源追溯	vital_sign_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_nursing_assessment	护理评估	护理与患者评估域	护理评估的标准化事实和来源追溯	assessment_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_transfusion	输血事实	检验病理与输血域	输血事实的标准化事实和来源追溯	transfusion_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_appointment	预约事实	公共服务与外部协同域	预约事实的标准化事实和来源追溯	appointment_id	高度敏感	CDR 组
cdr	cdr_consent	知情同意与授权	患者与人口学域	知情同意与授权的标准化事实和来源追溯	consent_id	高度敏感	CDR 组
kb	kb_rule	知识规则主表	质量安全与感染域	临床规则、指南和状态	rule_id	内部	医务部
kb	kb_rule_version	知识规则版本	质量安全与感染域	规则表达式、依据、测试和发布版本	rule_version_id	内部	医务部
workflow	closure_definition	闭环定义	质量安全与感染域	闭环类型、状态机、节点和 SLA 定义	closure_definition_id	内部	闭环运营组
workflow	closure_instance	闭环实例	质量安全与感染域	患者/医嘱/标本/报告的状态机实例	closure_instance_id	高度敏感	闭环运营组
workflow	closure_event	闭环事件	质量安全与感染域	闭环状态迁移和证据不可变日志	closure_event_id	高度敏感	闭环运营组
svc	svc_subscription	数据服务订阅	公共服务与外部协同域	API/事件/批量/数据产品订阅和 SLA	subscription_id	内部	数据服务组
svc	svc_outbox_event	可靠事件发件箱	公共服务与外部协同域	事务内记录待发布事件，保障至少一次投递	event_id	敏感	集成平台组
sec	sec_api_client	接口客户端	公共服务与外部协同域	服务账号、证书、授权范围和状态	client_id	高度敏感	网安办
sec	sec_access_audit	访问审计日志	公共服务与外部协同域	查询、导出、合并和高风险操作审计	audit_id	高度敏感	网安办
sec	sec_export_approval	敏感数据导出审批	科研与 AI 数据域	敏感数据用途、范围、审批、脱敏和到期	export_approval_id	高度敏感	网安办/数据 Owner

Schema	表名	中文名	数据域	用途说明	主键	安全	Owner
research	research_cohort	科研队列	科研与 AI 数据域	人群定义、版本、用途和审批	cohort_id	高度敏感	临床研究部
research	research_dataset	研究数据集	科研与 AI 数据域	经审批的去标识化数据集和版本	dataset_id	高度敏感	临床研究部
research	feature_definition	特征定义	科研与 AI 数据域	AI/分析特征定义、血缘和版本	feature_id	敏感	AI 数据组
research	model_registry	模型注册	科研与 AI 数据域	模型卡、训练数据版本、性能和退役	model_id	敏感	AI 治理组

附录 C 参考资料

编号	名称	机构	访问地址
S01	国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版）	国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会/国家卫生健康委统计信息中心	https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl10/202009/29b28c7765e24a519944641f37283e41/files/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%BB%E9%99%A2%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%92%E8%81%94%E4%BA%92%E9%80%9A%E6%A0%87%E5%87%86%E5%8C%96%E6%88%90%E7%86%9F%E5%BA%A6%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%882020%E5%B9%B4%E7%89%88%EF%BC%89.pdf
S02	卫生健康信息数据元目录 第 1 部分：总则 WS/T 363.1-2023	国家卫生健康委员会	https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9497/202311/55c39f924d75475ea44f93b271e22b2f/files/1739782589441_35323.pdf
S03	全国医院信息化建设标准与规范（试行）	国家卫生健康委员会	https://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2018/04/20180413162542120.pdf
S04	电子病历基本数据集（WS 445 系列）	国家卫生健康委员会/卫生健康信息专业机构	https://www.phic.org.cn/zcbpj/bzypj/bzgf/hybz/202408/P020240819578300514722.pdf
S05	HL7 FHIR R4 Patient/Encounter/ValueSet/ConceptMap/Provenance/AuditEvent	HL7 International	https://hl7.org/fhir/R4/
S06	OpenAPI Specification 3.1.0	OpenAPI Initiative	https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

编号	名称	机构	访问地址
S07	中华人民共和国个人信息保护法	全国人大常委会	https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
S08	中华人民共和国数据安全法	全国人大常委会	https://www.cac.gov.cn/2021-06/11/c_1624994566919140.htm
S09	中华人民共和国网络安全法	全国人大常委会	https://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm
S10	医疗卫生机构网络安全管理办法	国家卫生健康委员会等	https://www.natcm.gov.cn/hudongjiaoliu/guanfangweixin/2022-09-01/27516.html
S11	电子病历系统应用水平分级评价五级/六级建设口径	国家卫生健康主管部门评价体系	

版本说明：本蓝图生成于 2026-07-15。正式立项、招标和申报前，必须由医院项目办核对主管部门最新标准、通知和测评细则，并在证据中心记录采用版本。